

个人作品集

zhouzhouzhou998

YOLO 绝缘子检测 | 数据分析

项目类型	大创项目 · 个人练习
技术栈	YOLOv8 / Python / Excel / Tableau
数据来源	CPLID 绝缘子数据集 · 戴师兄数据分析课程

■ 目录

一、YOLO 绝缘子检测

1.1 项目简介

1.2 数据集说明

1.3 训练代码

1.4 检测效果展示

1.5 腾讯云训练环境

二、数据分析

2.1 项目简介

2.2 Excel 销售监控看板

2.3 Tableau 交互式图表

■ 一、YOLO 绝缘子检测

□ 1.1 项目简介

本项目是大创项目的一部分，使用 YOLOv8 目标检测算法对电力绝缘子进行自动识别与定位。绝缘子是电力系统中关键的绝缘控件，用于将导线与杆塔隔离，防止电流意外流向地面。

当前阶段使用中国输电线路绝缘子数据集（CPLID）进行模型训练和验证，后续目标为高铁绝缘子检测。由于高铁绝缘子的公开数据集较少，先用电网绝缘子图像练手。

□ 项目流程

● 数据准备 → 模型训练（腾讯云 GPU）→ 模型推理 → 结果可视化

□ 1.2 数据集说明

源数据取自 CPLID（中国输电线路绝缘子数据集），包含无人机拍摄的正常绝缘子图像和合成的缺陷绝缘子图像，共 2 个类别：defect（缺陷）和 insulator（绝缘子）。数据集已划分为训练集、验证集和测试集。

总图片数	871 张
类别	defect（缺陷）、insulator（绝缘子）
训练集	609 张图片 / 611 个标注
验证集	134 张图片 / 134 个标注
测试集	128 张图片 / 128 个标注
数据来源	https://github.com/InsulatorData/InsulatorDataSet

□ 数据集样本



□ 1.3 训练与检测代码

□ 训练脚本 `practice.py`

基于 YOLOv8n 预训练权重进行迁移学习，GPU 训练 50 个 epoch。需在腾讯云平台运行。

```
from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载一个预训练的模型，推荐用于迁移学习
    # 可选: 'yolov8n.pt', 'yolov8s.pt', 'yolov8m.pt', 'yolov8l.pt', 'yolov8x.pt'
    model = YOLO('yolov8n.pt')

    # 开始训练模型
    results = model.train(
        data="datasets/bvm/insulator.yaml",
        epochs=50,          # GPU训练，增加轮数以提升效果
        imgsz=640,          # 标准分辨率
        batch=16,
        device="cuda",
        verbose=True,       # 打印详细日志
    )
    print("训练完成!")
```

practice.py 代码截图

□ 检测脚本 `detect.py`

加载训练好的 best.pt 权重，对测试集进行推理并保存检测结果。

```

from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载训练好的模型（优先使用训练产生的 best.pt）
    model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

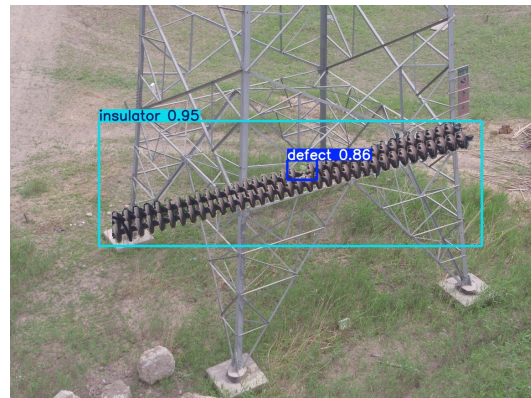
    # 对测试集图片进行检测
    results = model.predict(
        source="datasets/bvm/images/test",
        imgsz=640,
        device="cuda",
        save=True,
        save_txt=True,
        conf=0.5,
    )
    print("检测完成！ 结果保存在 runs/detect/predict/")

```

detect.py 代码截图

□ 1.4 检测效果展示

以下展示模型在测试集上的检测效果，左侧为原图，右侧为检测结果。



左：原图 右：模型检测结果（含 bounding box 和置信度）



左：原图 右：模型检测结果

□ 1.5 腾讯云训练环境

由于本地 Windows 环境无 GPU，模型训练和推理均在腾讯云 GPU 平台上完成。

训练完成后将 best.pt 和预测结果拷贝至本地 result/ 目录进行管理和展示。



腾讯云 GPU 平台训练环境示意图

二、数据分析

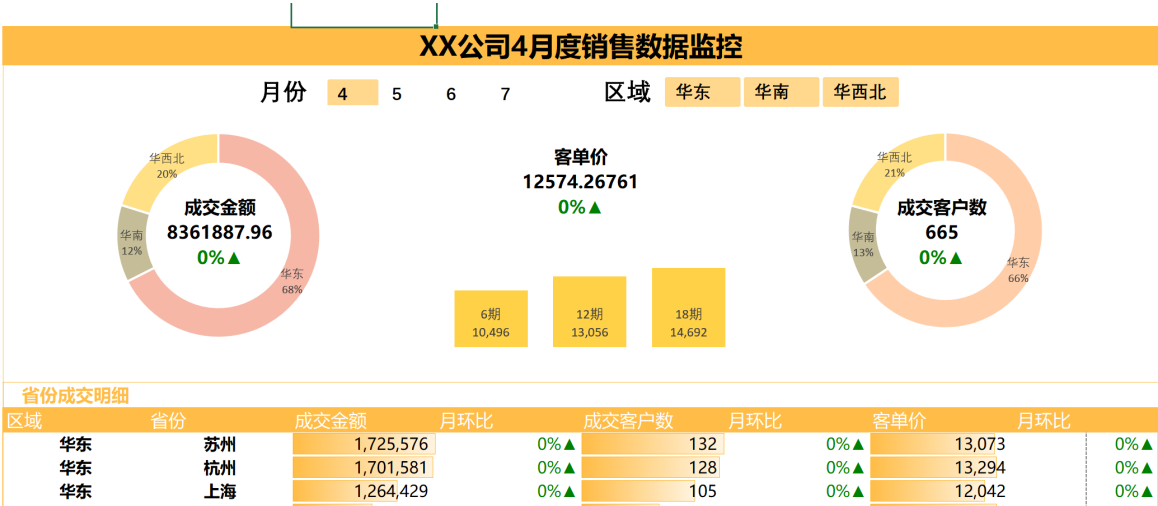
2.1 项目简介

该项目是网课学习数据分析和可视化工具时的练习作品，课程来自哔哩哔哩up主"戴戴戴师兄"的《数据分析自学课程》，涵盖 Excel、Tableau、SQL、Python 等工具。

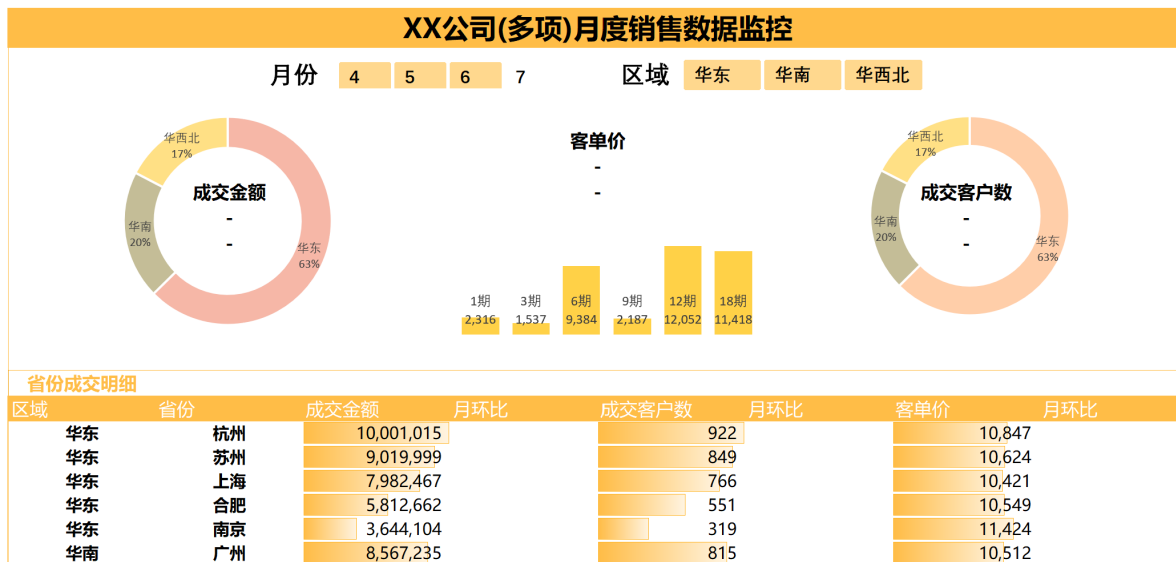
数据源为月度销售数据，包含不同区域、门店的销售记录，通过 Excel 和 Tableau 进行数据清洗、分析和可视化。

2.2 Excel 销售监控看板

使用 Excel 对源数据进行分析，制作月度销售数据监控看板，包含区域、月份等多维度筛选功能。



Excel 筛选位置示意



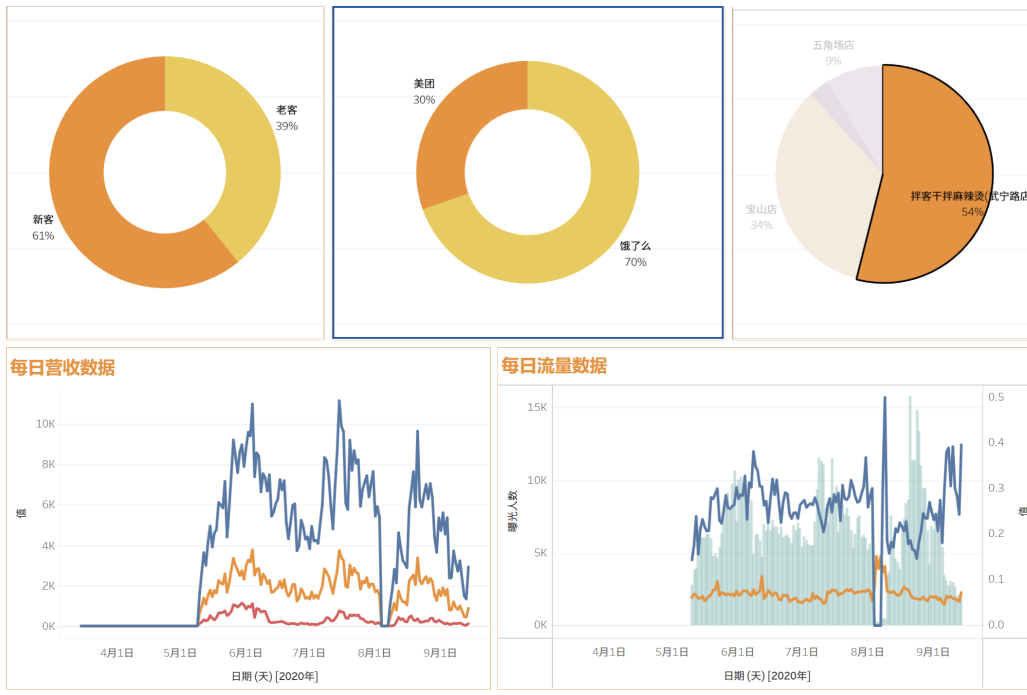
Excel 多项筛选功能

2.3 Tableau 交互式图表

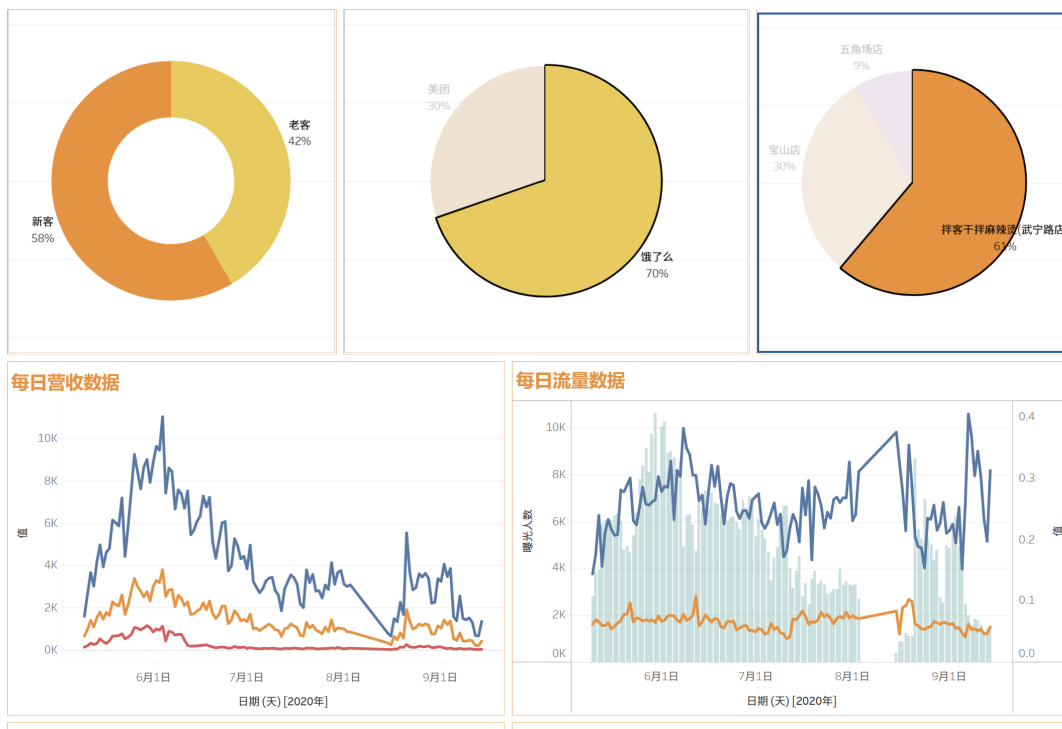
在 Tableau 中对相同数据源制作交互式可视化图表，支持日期滑动、门店筛选、点击任意数据（表格单元格、饼图扇形区域、堆叠图）进行联动筛选。



Tableau 交互式图表界面



扇形筛选（仅筛选店面）



扇形筛选（筛选店面和平台）

在线交互图表: https://public.tableau.com/app/profile/.20381734/viz/2_17808986866470/1?publish=yes